

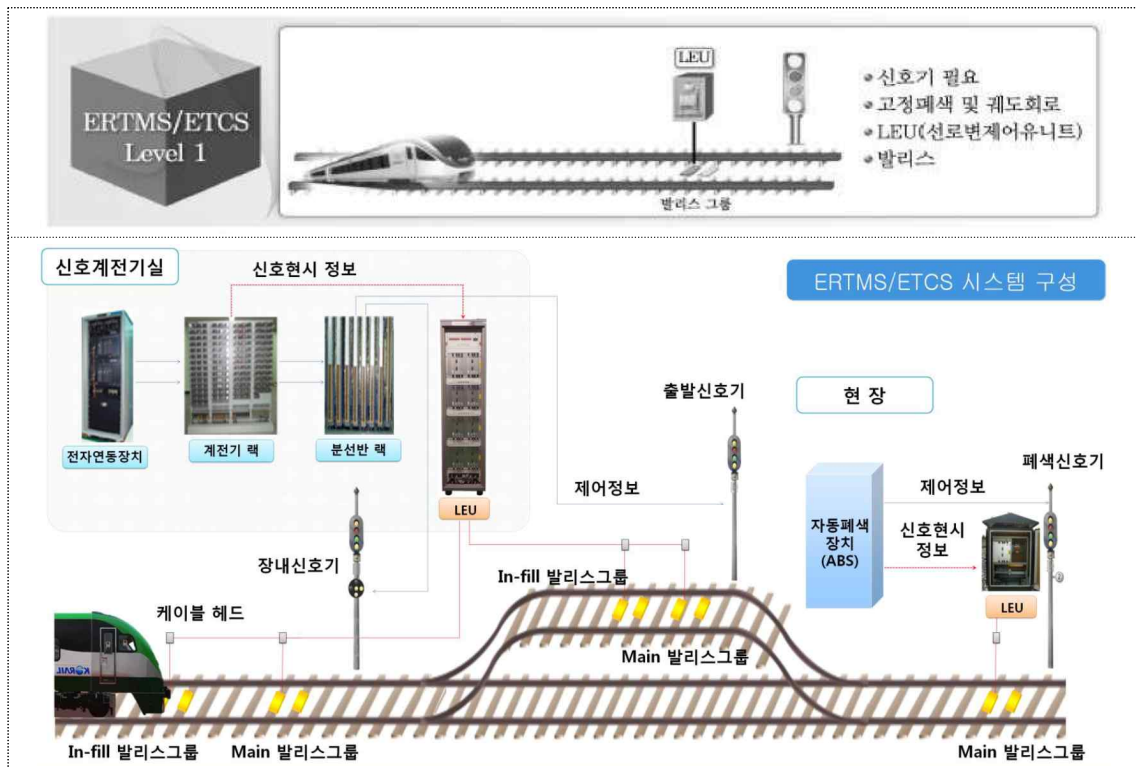
5. 장치 및 구성품 설명

5.1 ATP 지상설비 개요

5.1.1 ATP 지상설비 일반사항

ATP는 열차검지, 선행열차와 속행열차 사이의 거리유지, 진로연동 및 속도제한 등을 통해 안전한 열차운행을 유지하는 시스템으로 유럽의 표준규격 ERTMS/ETCS Level1에 해당한다.

지상설비는 발리스그룹(Balise Group)과 선로변제어유닛(LEU)로 구성되어 있으며 아래 그림과 같이 구성되어 있고, 폐색구간 경계지점에 설치한 발리스를 통하여 열차간 운행정보를 상호 교환하여 최소제동거리를 확보함으로써 운전시각의 단축, 선로용량 증가 및 열차 추돌에 따른 열차보호를 실행한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 8/61

5.1.2 용어의 정의

용어	정 의
발리스 (Balise)	궤도상에 설치되는 지장자로 가변정보 또는 선로속도나 구배 등 고정정보를 차내로 전송하는 장치
가변발리스 (CB/CBC)	ATP설비 구간에서 신호현시 조건에 의해 제어되는 정보를 제공하는 발리스 (Compact size Balise Controlled type)
고정발리스 (FB/CBF)	ATP설비 구간에서 선로조건 등 변하지 않는 고정된 정보를 제공하는 발리스 (Compact size Balise Fixed type)
선로변제어유닛 (LEU)	신호설비의 상태를 검지하여 조건에 맞는 텔레그램을 발리스(Balise)에 전송하는 장치 (Line side Electronic Unit)
텔레그램 (Telegram)	지상의 각종 정보를 차내에 전달하는 수단으로 하나의 헤더와 다수의 패킷 및 오류검지코드로 구성된 파일
발리스그룹 (Balise Group)	궤도상에서 동일한 지점에 설치되는 한 조 또는 그 이상의 발리스
발리스링크 (Balise Linking)	하나의 발리스 또는 발리스 그룹이 자신의 텔레그램 내에서 또다른 발리스 또는 발리스그룹간 위치를 연결 방법
인필정보 (Infill Information)	열차운행 효율을 높이기 위하여 주신호기 발리스 정보를 주신호기 일정거리 전방에서 미리 알려주는 정보
LEU커플링 (LEU Coupling)	열차의 안전제동거리 확보와 속도향상을 위하여 폐색구간 거리가 짧은 개소에 열차의 이동권한 연장을 위하여 LEU간 결선하는 방식
패킷 (Packet)	정의된 내부 구조를 갖는 정보의 단위. 전송되는 정보의 유형에 따라 다른 패킷을 적용하며 번호, 길이, 스케일, 정보로 구성

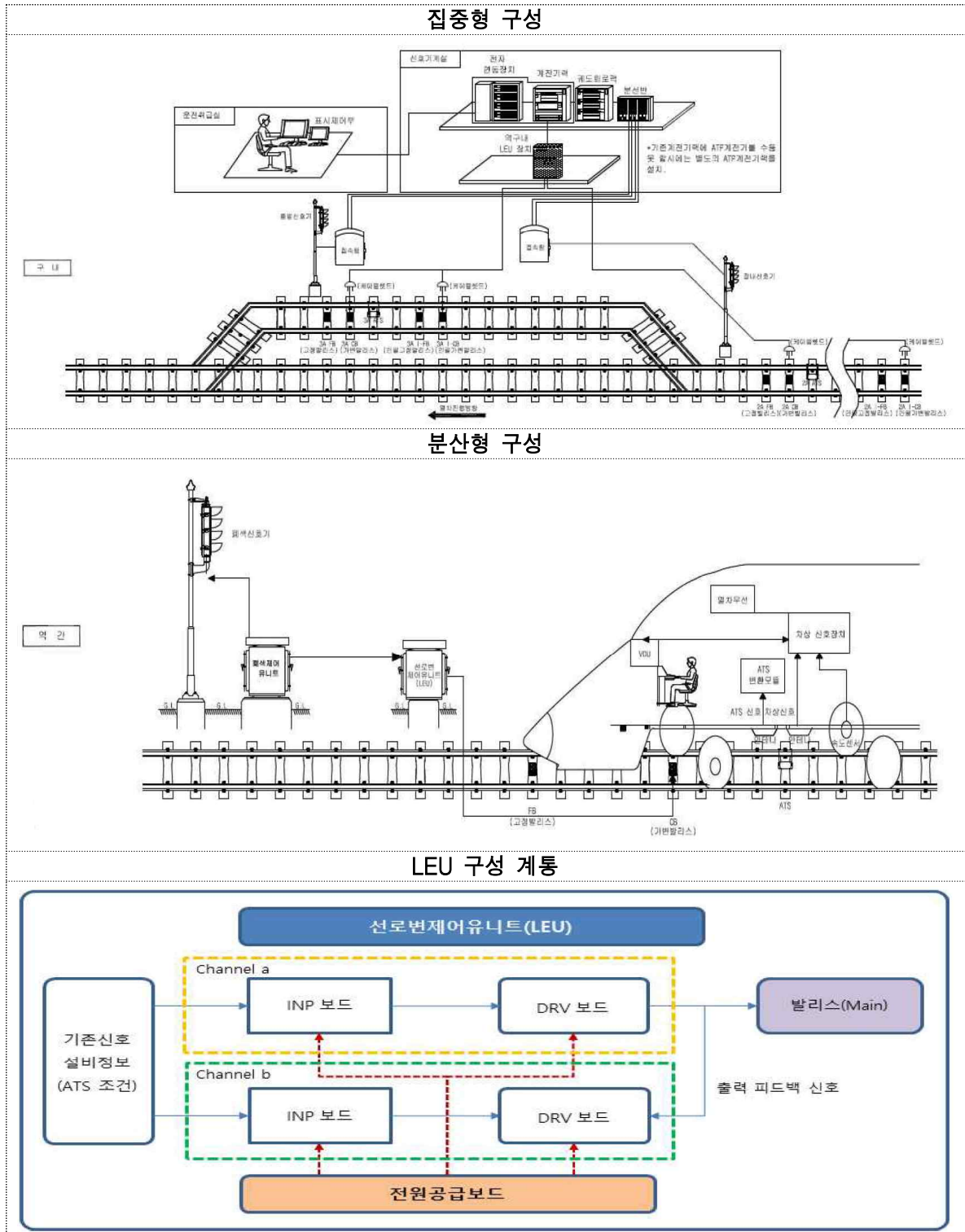
5.2 선로변제어유닛(Lineside Electronic Unit)

선로변제어유닛(이하 LEU)는 ETCS Level1 시스템의 지상설비로써 장내, 출발신호기 및 폐색신호기의 현시상태 정보 또는 건널목 제어장치의 작동정보 등을 입력받아 발리스로 적절한 텔레그램을 전송하도록 제어하는 설비이다. 역 구내 기계실에 설치하는 집중식과 선로변기구함에 수용하는 분산식으로 분류한다.

LEU는 마더보드, 전원보드(PSU), 신호입력보드(INP), 발리스드라이버보드(DRV), 고장검지보드(MON)로 구성한다. 전원공급보드를 통해 각 보드로 전원이 공급되고 발리스드라이버보드는 신호입력보드의 정보를 수집하여 신호현시조건에 해당하는 텔레그램 정보를 발리스로 전송하며, 고장검지보드는 LEU의 정상작동 여부를 감시한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 9/61

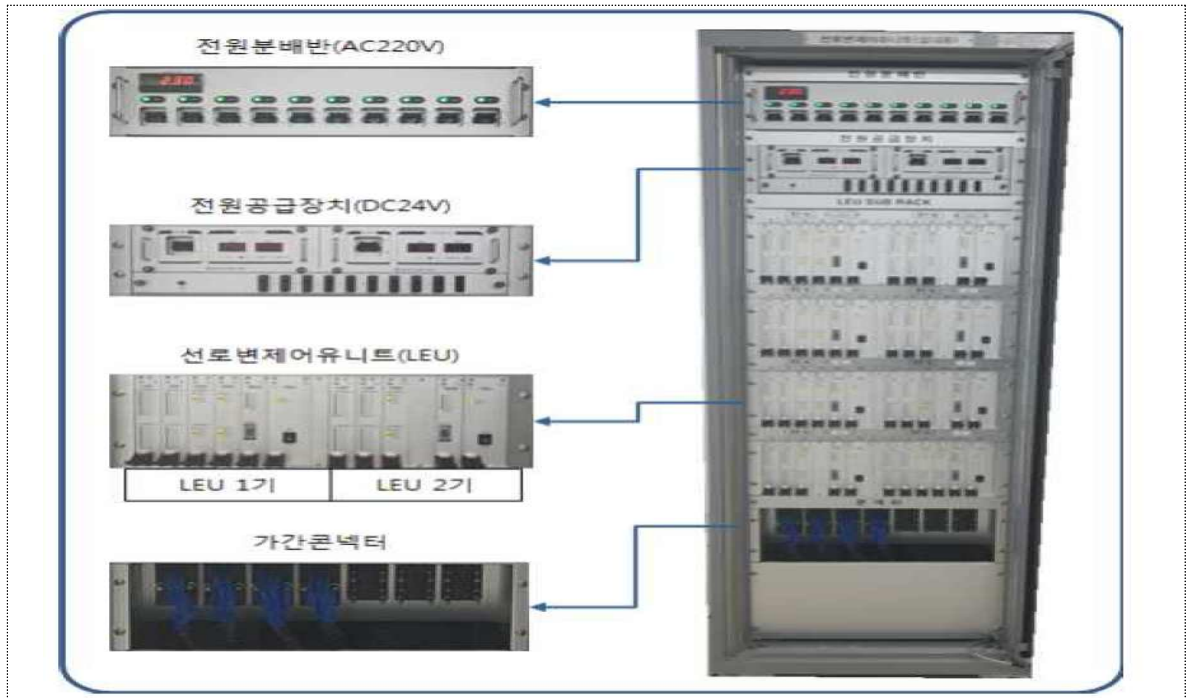
5.2.1 LEU 설치방식 및 구성계통



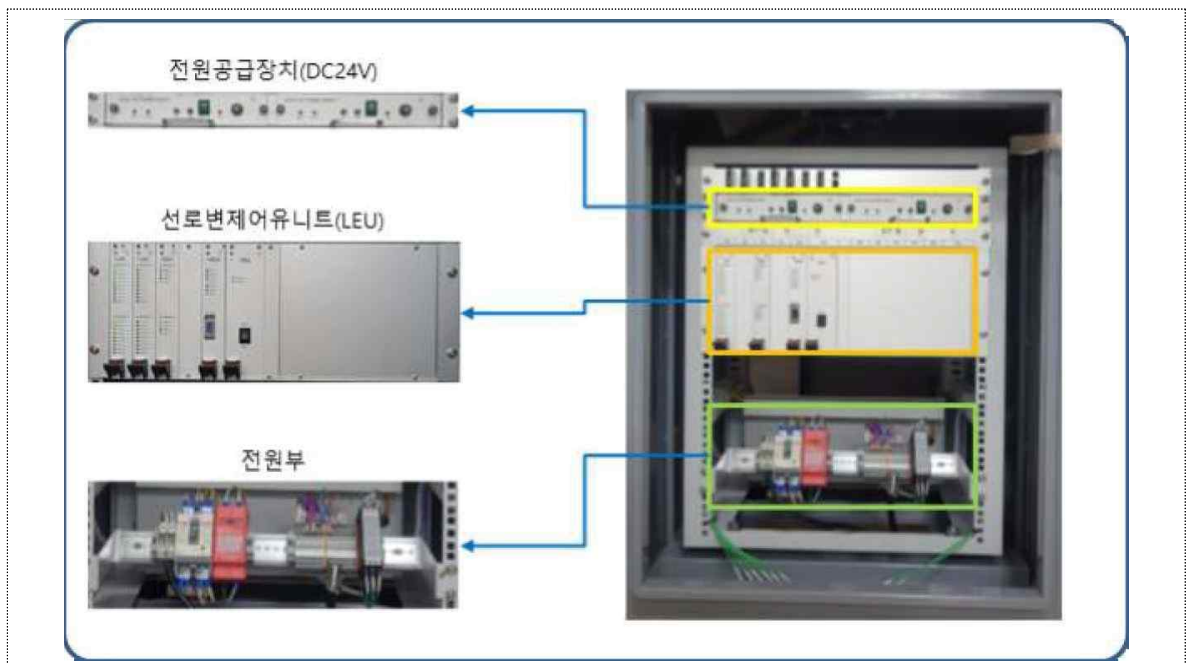
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 10/61

5.2.2 LEU 설비구성

5.2.2.1 실내용 LEU 구성



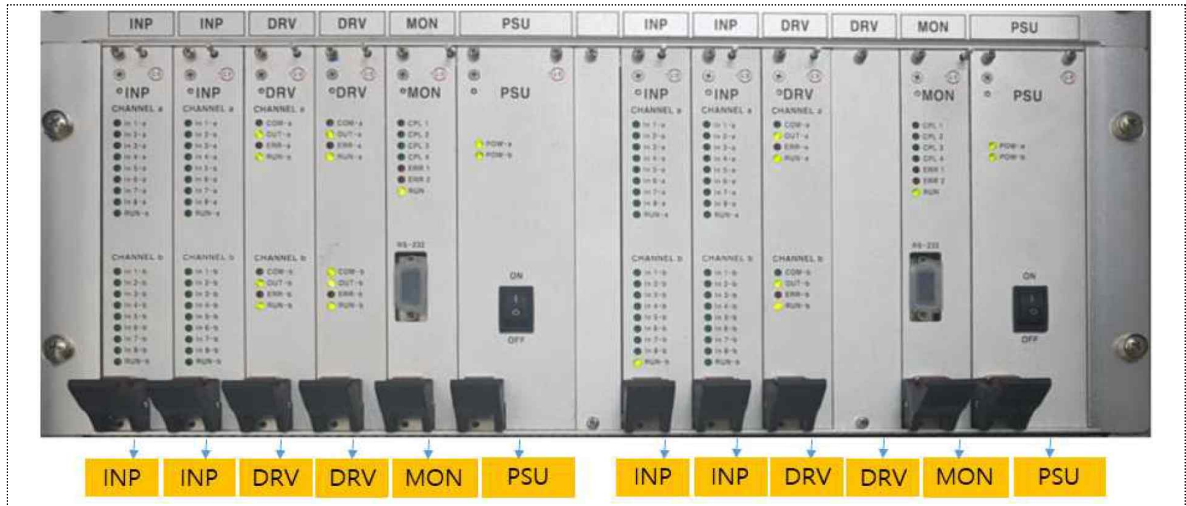
5.2.2.2 실외용 LEU 구성



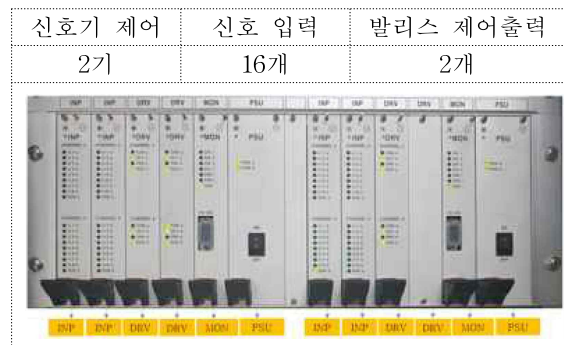
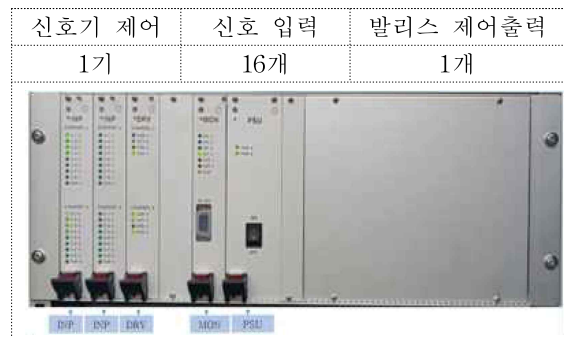
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 11/61

5.2.2.3 LEU 서브랙 보드 구성

LEU 1조당 전원보드(PSU)×1개, 고장검지보드(MON)×1개, 발리스드라이버 보드(DRV)×1~2개, 신호입력보드(INP)×1~2개로 구성된다.

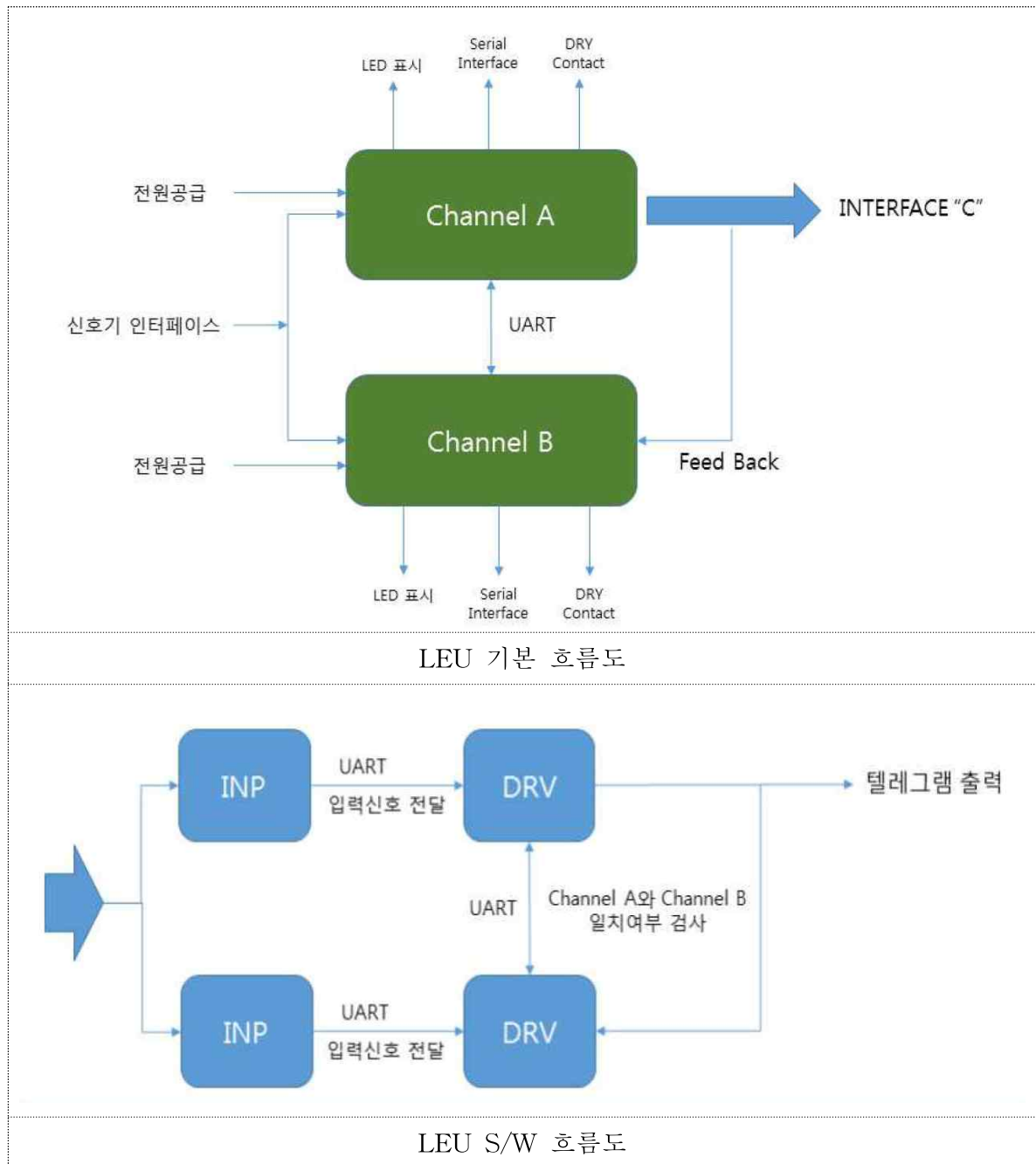


- 입력 및 출력에 따른 구성품



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		
				P	12/61

5.2.2.4 LEU 정보전송 흐름도



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 13/61

5.2.3 전원분배반(배전반)

전원분배반은 신호전원공급장치에서 AC220V를 받아 실내용 LEU 및 전원공급장치 등 19"랙 내부에서 사용하는 전원으로 분배하기 위한 장치이다.

- 구성

No	품 목	규 격	수 량	비 고
1	전압표시반	AC 입력전압 표시(220V)	1	전면부 구성
2	회로 차단기	5A	10	
3	표시등	회선별 표시등	8	
4	외부입력전원 소켓	1단자 주전원(220V)	1	후면부 구성
5	출력 연결단자	Bolt Type	10	
6	접지 부스바	Bolt Type	1	

5.2.4 전원공급장치(정류기)

LEU에 서브랙에 안정적인 24V의 직류전원이 공급하기 위한 장치로, 전원분배반에서 AC220V 전원을 받아 DC24V로 정류된 전원을 공급한다.

- 실내용 전원공급장치



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 14/61

No	품 목	규 격	수 량	비 고
1	회로 차단기	5A	2	1,2계 동일하게 구성
2	전압표시반	DC 입력전압 표시	2	
3	전류표시반	DC 출력전류 표시	2	
4	표시등	전원표시: 황색, 고장표시: 적색	각2	
		휴즈 단선용 표시: 적색	1	
5	조정단자	전압조정, 부하조정	각2	
6	“P”형 휴즈	3.0A	10	

- 실외용 전원공급장치



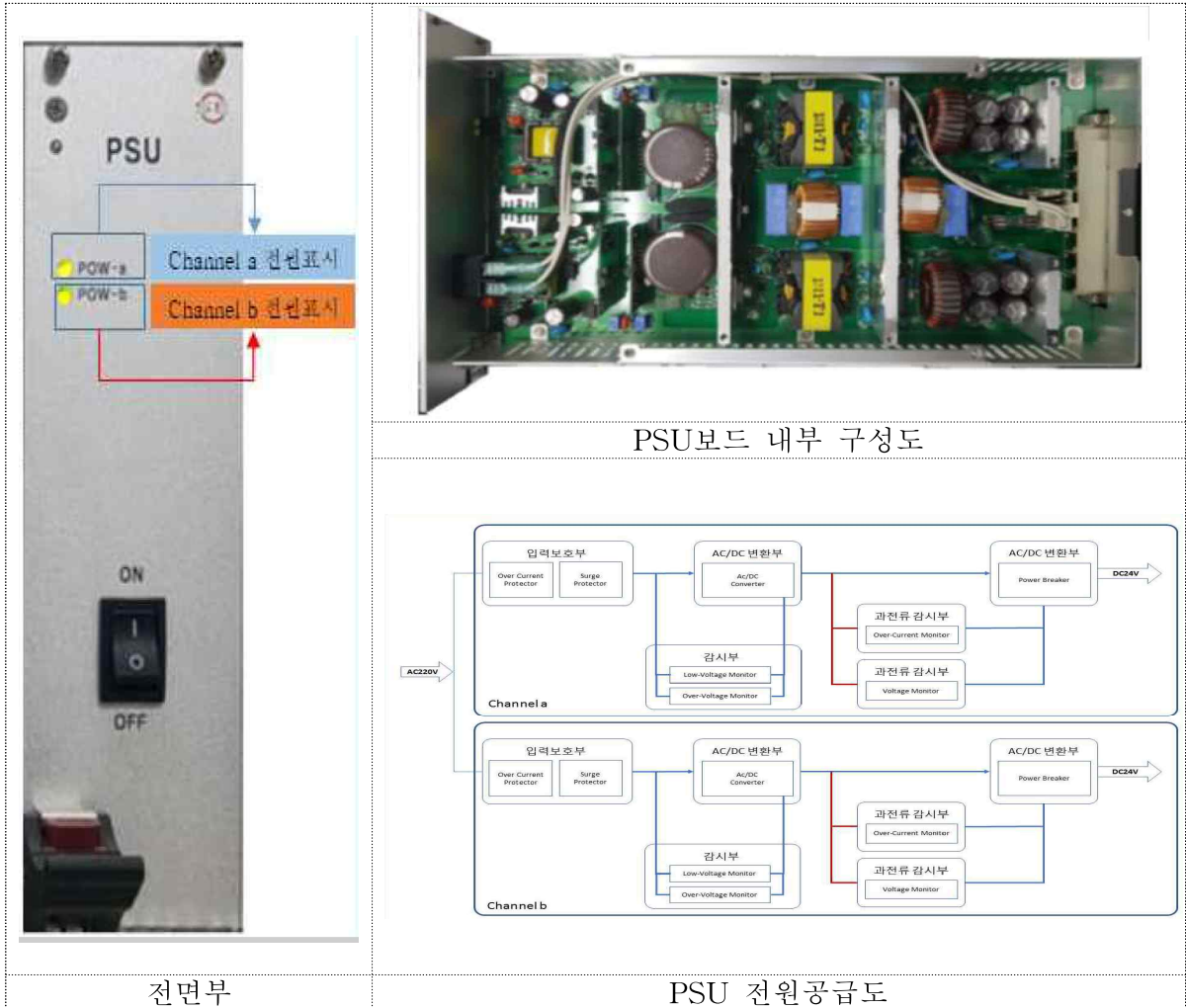
No	품 목	규 격	수 량	비 고
1	전원장치	AC220V 입력, DC24V 출력	2	기구함당 1SET
2	휴즈	3A	2	
3	동작표시등	2중계 동작표시: 녹색	2	
4	휴즈 표시등	휴즈 고장여부 표시	2	
	측정단자	출력전압 측정단자	2	

- 출력전원은 개별 2중계로 구성되며, 2중계 전원 장치가 2개 설치된다.
- ATP 계전기 전원 및 INP보드의 조건 입력 전원이 공급되어 신호현시 상태를 LEU가 파악할 수 있도록 한다.
- 개별 전원 On/Off 스위치와 휴즈가 부착되어 개별 설비가 인접장치에 영향을 주지 않고, 병렬운전 모드로 운영되어 개별 고장 시 교체 및 유지보수가 용이하다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 15/61

5.2.5 전원보드(PSU, Power Supply Unit)

전원보드는 AC220V를 입력받아 DC24V를 출력하는 전원장치로 채널A와 채널 B로 구성된다. 채널 A와 채널 B는 별도로 구성되며, LEU 각 보드에 필요한 전압을 공급하는 기능을 수행한다.

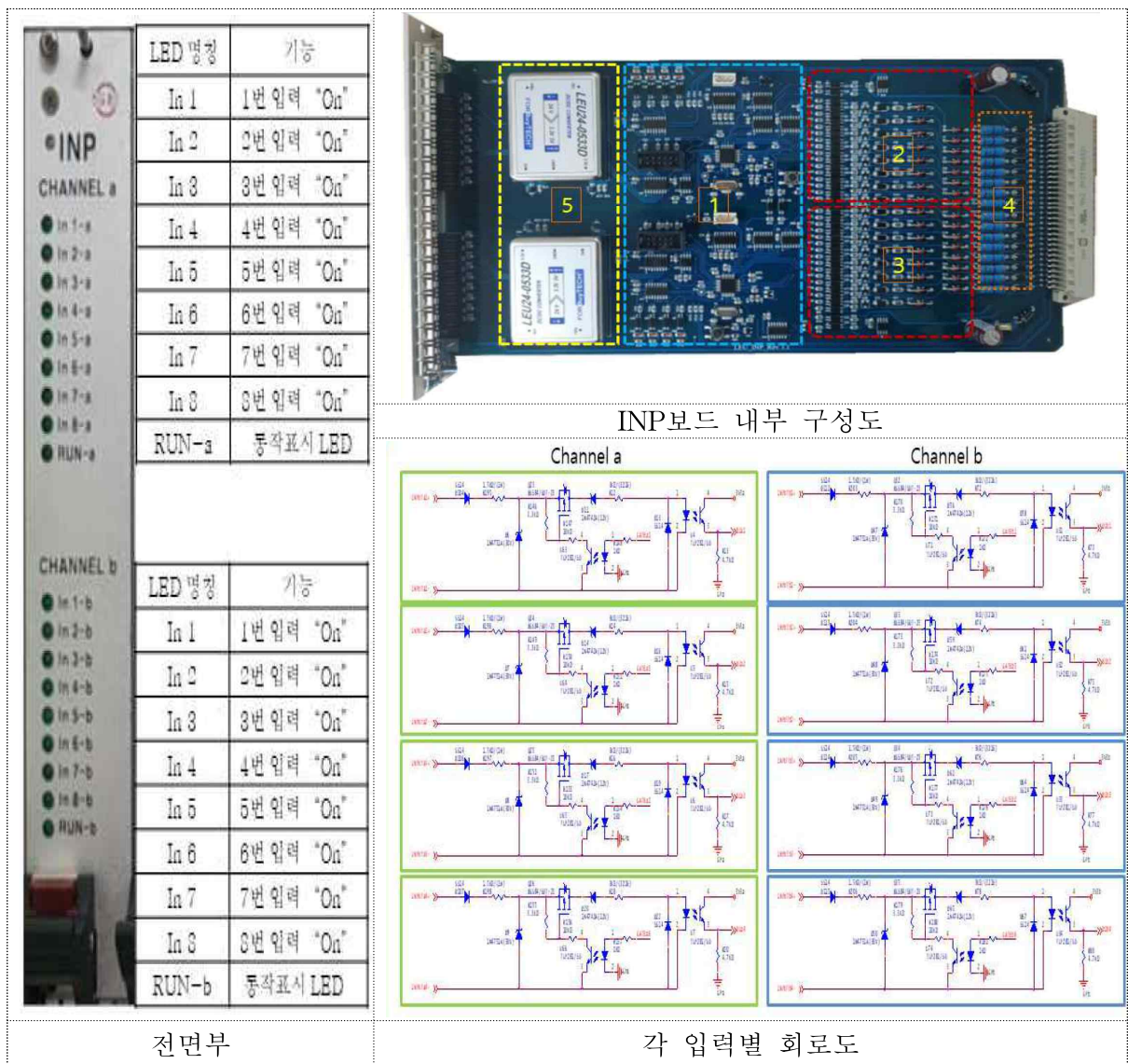


- 각 채널은 과전류보호부 및 서지보호부를 입력단에 구성하고 있으며 AC/DC 컨버터의 출력을 저전압 및 과전압 감시를 통하여 비정상적인 동작을 차단할 수 있도록 감시부를 내장하고 있다.
- AC/DC컨버터의 출력은 과전류 및 전압 감시부를 통해 전압을 감시하고, 감시부에서 문제 발생 시 전원차단 회로를 통한 출력을 차단할 수 있다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 16/61

5.2.6 신호입력보드(INP, Digital INPUT)

신호입력보드(INP)는 ATS조건 및 진로 조건을 계전기 접점(ATP 계전기의 접점)을 통하여 입력받는다. 입력받는 신호의 적정성 여부는 내부의 신호처리 부분에서 판단하며, 정상신호로 인식되면 발리스드라이버보드(DRV)로 정보를 전달한다. 각각의 디지털 입력은 전기적으로 다른입력과 분리되어 있으며, 2개의 DC/DC컨버터에 의하여 채널 A와 채널 B에 전원을 공급한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 17/61

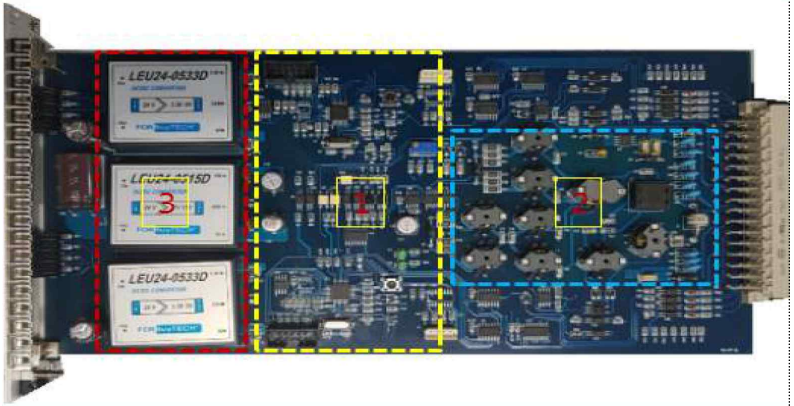
5.2.7 발리스드라이버보드(DRV, Balise Driver)

발리스드라이브보드(DRV)는 가변 발리스에 텔레그램을 출력하는 보드로서, INP 보드를 통하여 수신된 정보가 내부통신망을 이용하여 DRV로 전달되면 DRV 보드는 INP 보드 입력 정보의 적정성을 판단하여 해당 입력정보에 대한 텔레그램을 출력한다.



LED명칭	기능
COM	통신상태 표시 정상: 점멸
OUT	Telegram 출력 정상: "On"
ERR	ERROR 상태 표시 정상: "OFF"
RUN	DRV 동작 표시 정상: "On"

LED명칭	기능
COM	통신상태 표시 정상: 점멸
OUT	Telegram 출력 정상: "On"
ERR	ERROR 상태 표시 정상: "OFF"
RUN	DRV 동작 표시 정상: "On"



DRV보드 부품 배치도

▷ 기능정의

- 입력정보에 대한 비교판단 : 채널 A와 채널 B에 대한 입력을 비교하여 두 개의 입력이 동일한 경우 정상 입력으로 판단
- 텔레그램 출력기능 : 채널 A와 채널 B에 대한 입력을 비교하여 두 개의 입력이 동일한 경우 해당 입력에 맞는 텔레그램 출력
- 오류 텔레그램 차단기능 : 채널 A와 채널 B에 대한 입력을 비교하여 두 개의 입력이 다를 경우 출력 차단(디폴트 텔레그램)
- 출력 텔레그램 검사기능 : DRV보드의 텔레그램 출력신호를 피드백하여 출력정보가 정상인지 여부를 판단하는 기능

▷ 출력 차단 조건 : DRV보드가 출력을 차단하는 경우

- 채널 A 또는 채널 B가 고장인 경우
- 출력 강도가 일정 미만일 경우
- 출력을 피드백한 신호가 출력정보와 틀린 경우
- 채널 A와 채널 B의 입력이 다른 경우
- 기타 내부 메모리 테스트 에러 및 자체 테스트 에러

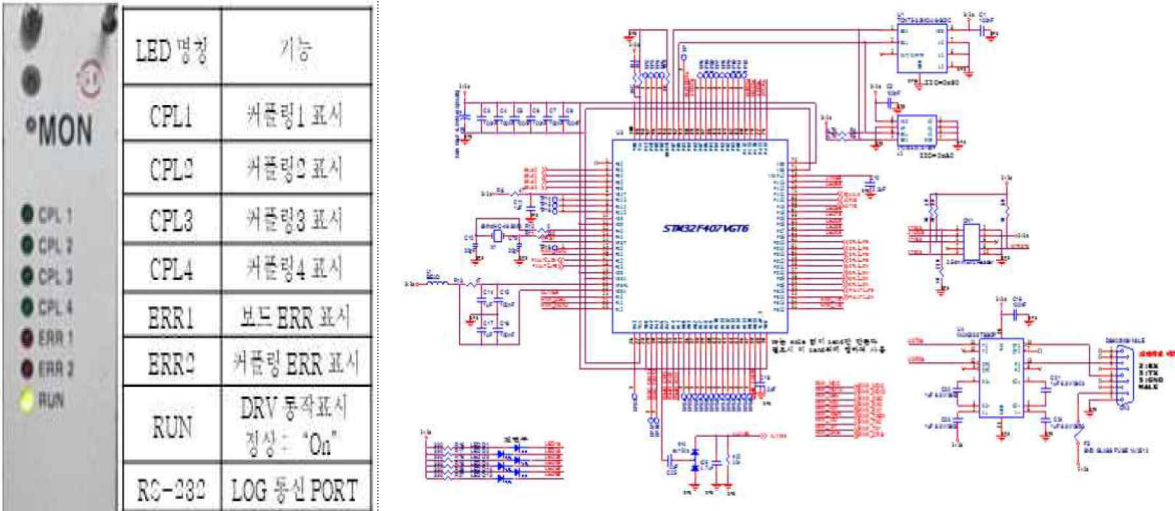
전면판 기능
기능 정의 및 출력차단 조건

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 18/61

5.2.8 고장검지보드(MON, Monitoring)

MON은 INP 및 DRV 보드의 자가진단을 위한 모듈로, 계전기 접점 및 통신상으로 전달 가능하도록 구성되어 있다. LEU 내부통신망의 통신 상태를 점검하여 오류 발생 시 해당 보드의 고장으로 판단하고 MON 보드 내부에 설치되어 있는 계전기를 구동하여 고장정보를 전달한다. 또한 전면의 통신포트를 통하여 동작상태의 저장이 가능하다.

LED명칭	기능
CPL1	커플링1 표시
CPL2	커플링2 표시
CPL3	커플링3 표시
CPL4	커플링4 표시
ERR1	보드 ERR 표시
ERR2	커플링 ERR 표시
RUN	DRV 동작표시 정상: "On"
RS-232	LOG 통신 PORT



MON보드 CPU 회로

전면판 기능

기능정의

▷ 기능정의

- 고장정보 외부전달: 계전기 접점을 이용한 고장정보 표시
- Data Logging: 전면판의 RS-232를 이용한 Data 저장
- 커플링 상태표시: 커플링 기능 사용시 계전기 접점을 이용하여 인접 LEU에 전달
- 내부 보드상태 표시: LEU를 이용한 보드 고장상태 감시
- Data 저장기능: SD Card를 이용한 상태정보 저장

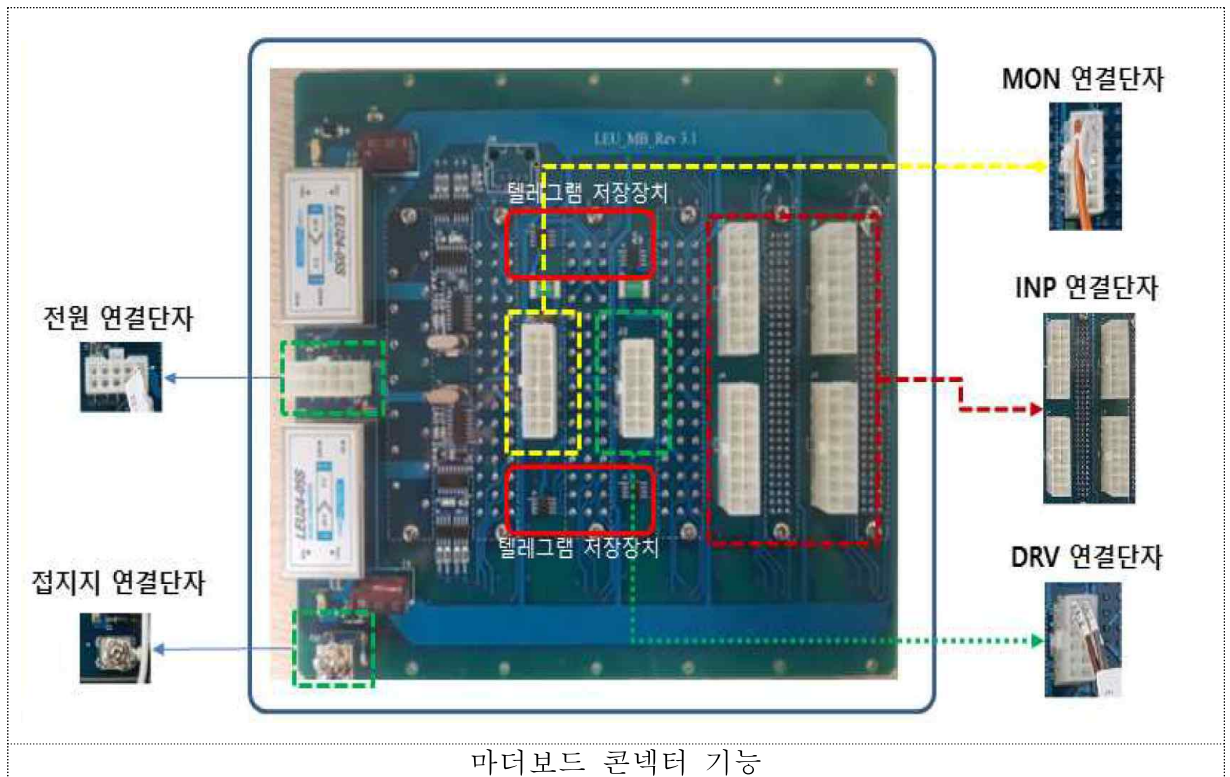
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 19/61

5.2.9 마더보드(Mother Board)

마더보드는 LEU 서브랙에 부착되는 PCB로 PSU, INP, DRV 및 MON 보드를 장착이 가능하도록 하고, 이들 상호간에 연결되도록 하는 기능을 갖추고 있다.

- 기능정의

- 외부케이블 연결단자: 전원 연결단자, INPUT 연결단자, 텔레그램 출력단자 및 고장표시단자를 연결하여 외부장치와의 연결을 위한 콘넥터가 설치되어있다.
- 텔레그램용 저장공간: DRV 보드의 텔레그램 저장용 메모리가 설치되어 있어 DRV 보드의 채널 A와 채널 B의 텔레그램 저장용 메모리가 설치되어 있다.
- 보드별 통신시간 설정: 보드별 통신가능 시간을 설정하여 그 시간을 벗어나면 통신상의 고장으로 인식되도록 구성되어 있다.

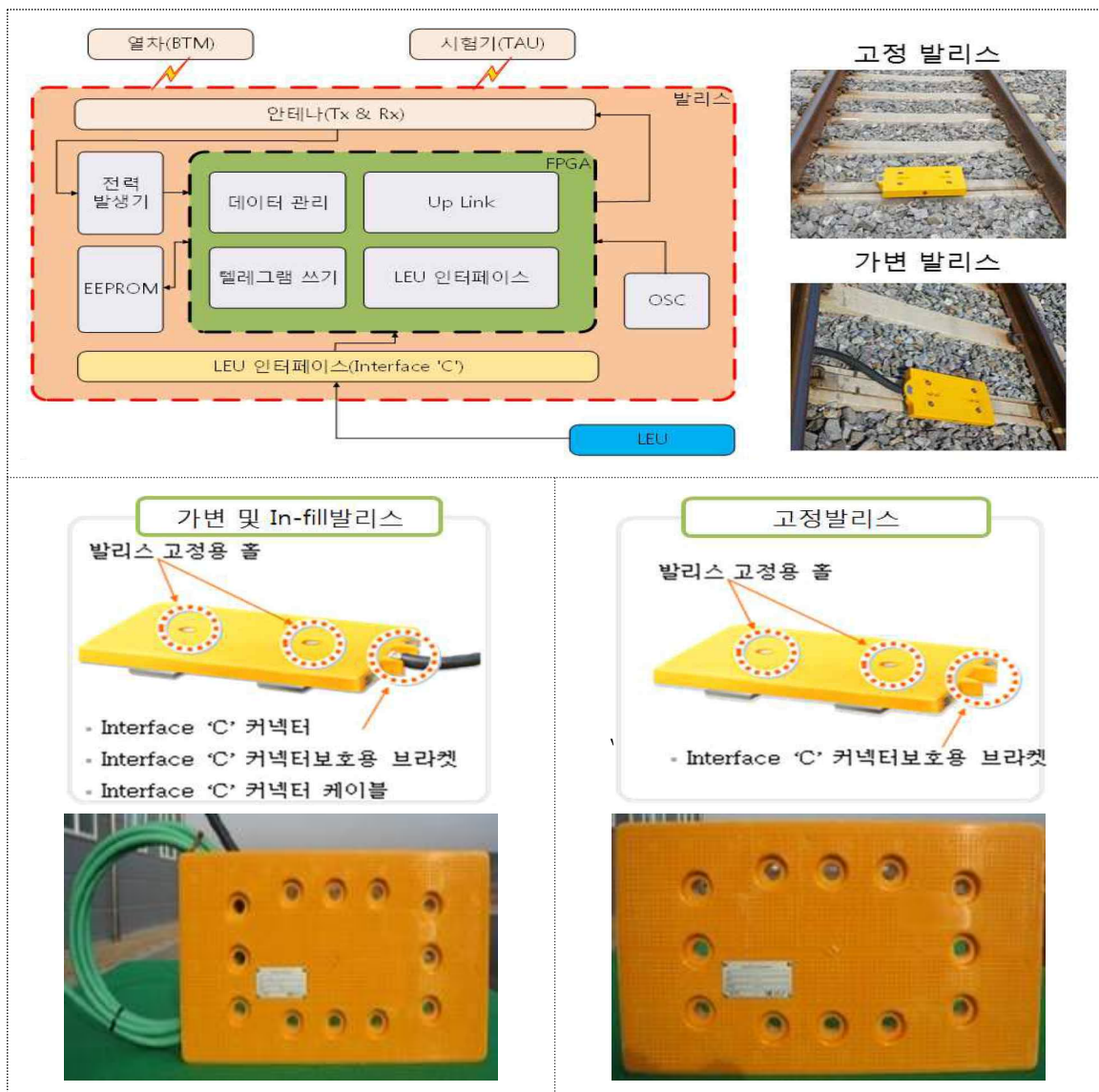


일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 20/61

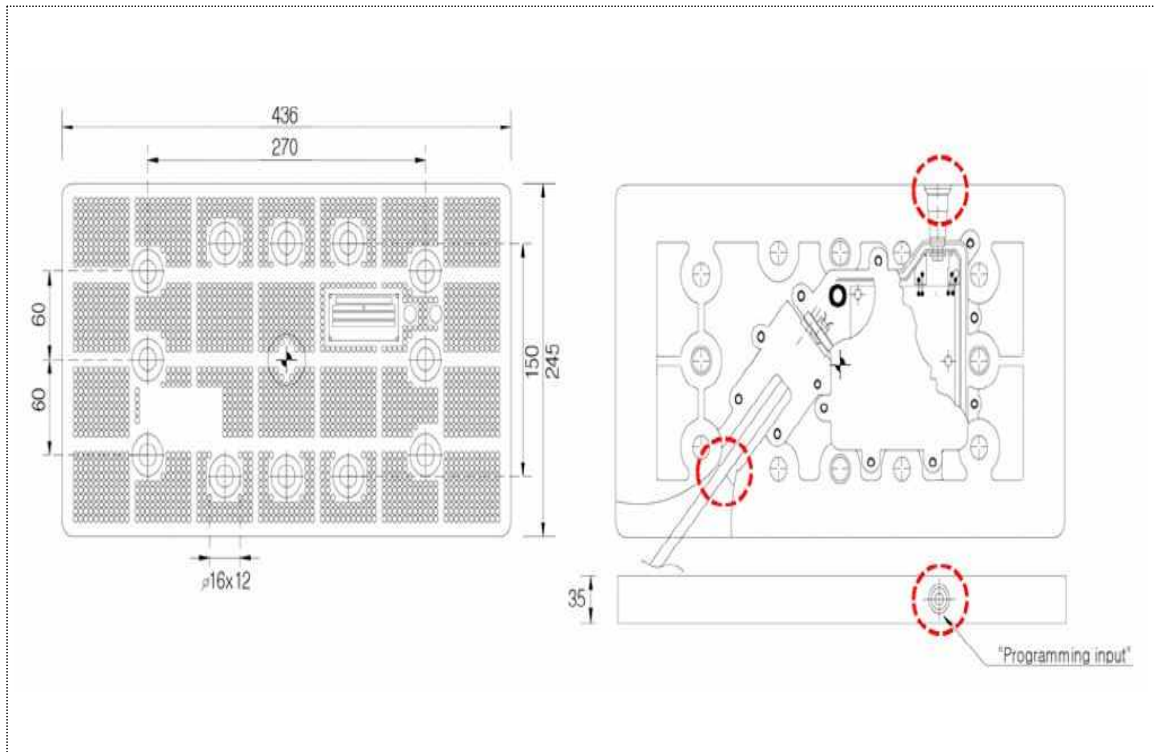
5.3 발리스(Balise)

5.3.1. 발리스 구성 및 사양

발리스는 차상 장치에 위치정보와 궤도 및 신호정보를 제공한다. 발리스는 데이터가 유효한 방향을 지시할 수 있도록 2개의 발리스로 하나의 그룹(Balise Group)을 형성한다. 고정발리스(CBF 또는 FB)는 항상 발리스 자체에 저장되어 있는 텔레그램을 송신하고, 가변발리스(CBC 또는 CB)는 LEU로부터 텔레그램을 수신한다. 필요시 추가로 설치하는 인필발리스(In-Fill Balise)가 있다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 21/61



5.3.1.1. 가변발리스(CBC/CB)

가변발리스는 LEU와 인터페이스 C를 통해 연결되어 지상신호기 현시정보를 수신받아 인터페이스 A를 통해 차상장치로 텔레그램을 송신한다. 가변발리스는 위치 및 지리정보, 열차의 목표속도 정보, 열차진로 이동권한, 구배, 링크데이터 정보 등을 발리스에 저장하고 전송한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 22/61

5.3.1.2. 고정발리스(CBF/FB)

고정발리스는 LEU와 연결되어 있지 않으며 고정텔레그램을 인터페이스 A를 통해 차상장치로 발리스 자체에 저장되어 있는 텔레그램을 송신한다. 고정발리스는 국가값, 고정장애물(터널, 고교량, 정거장 등)과 같은 정보를 저장하고 전송한다.



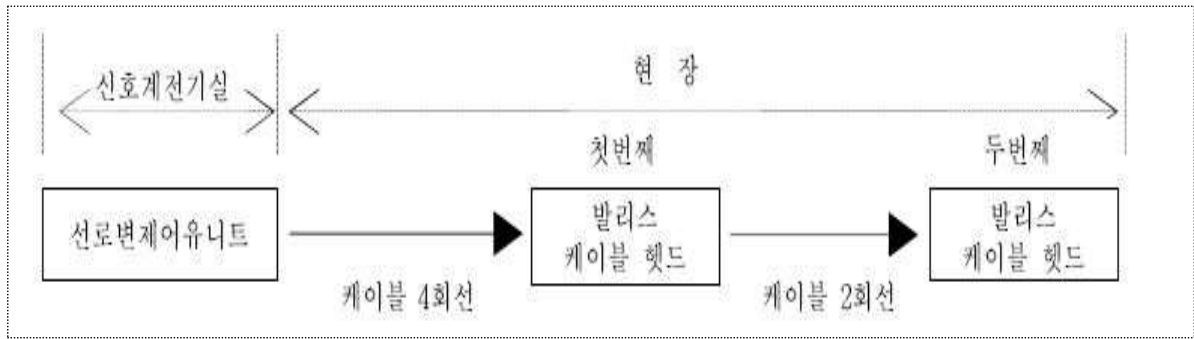
5.3.1.3. 인필발리스

인필발리스는 고정/가변발리스와 동일한 하드웨어로 구성되어있으며, 가변발리스와 동일한 인터페이스로 정보송수신을 한다. 가변발리스의 일정거리 전방에 설치하여 신호조건을 미리 알려주는 역할을 한다.

5.3.2. LEU-발리스간 케이블 연결

- ① LEU와 발리스는 전송케이블을 통하여 통신한다.
- ② 발리스 케이블은 케이블 헤드를 경유하여 선로변제어유닛에 연결한다.
- ③ 인필발리스를 설치하는 경우 신호계전기실내의 LEU와 발리스케이블 헤드간의 케이블 설치는 LEU에서 가까운 발리스는 4회선을 설치하고, 발리스간에는 2회선을 설치한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 23/61



5.3.3. 발리스 철거 · 설치

이 기준은 발리스 추가설치, 불량교체, 선로모양변경 등 발리스를 현장에서 신설하거나 기존 발리스를 철거 · 설치할 경우의 유지보수에 대한 기준을 제시한다.

- (발리스 신설) 발리스 ID 및 텔레그램 생성
- (발리스 철거 · 설치) 발리스 ID 변경 없이 철거 · 설치(제 위치 or 거리변경)

5.3.3.1 발리스 신설

단계	구분	유지보수기준	사용장비
1	텔레그램 작성	현장조사, ATP PLAN작성, 텔레그램 설계	설계장비(노트북)
2	발리스 설치	발리스 설치	
3	텔레그램 입력	텔레그램 입력(LEU, 발리스)	TAU
4	텔레그램 검증	텔레그램 판독(CRC값)	TAU
5	기능시험	열차에 의한 기능시험(최종확인)	최초열차

5.3.3.2 발리스 철거 · 설치

가. 제위치 철거 · 설치

단계	구분	유지보수기준	사용장비
1	발리스 철거·설치	발리스 철거 · 설치	
2	텔레그램 검증	텔레그램 판독(CRC값) * 발리스 교체시는 텔레그램 입력 후 판독	TAU
3	기능시험	열차에 의한 기능시험(최종확인)	최초열차

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 24/61

나. 거리정보가 변경되는 철거·설치

단계	구분	유지보수기준	사용장비
1	텔레그램 변경	현장조사, ATP PLAN작성, 텔레그램 재설계	설계장비(노트북)
2	발리스 철거·설치	발리스 철거·설치	
3	텔레그램 입력	텔레그램 재입력(LEU, 발리스)	TAU
4	텔레그램 검증	텔레그램 판독(CRC)	TAU
5	기능시험	열차에 의한 기능시험(최종확인)	최초열차

5.4 TAU(Telegram Analysis Unit)

5.4.1. TAU장비의 구성

TAU는 프로그래밍 및 테스트 장비로써 현장에서 운영 중인 발리스 내의 텔레그램 전송상태 및 내용을 검증하고 발리스 및 LEU에 신규 텔레그램을 입력하기 위한 장비이다.

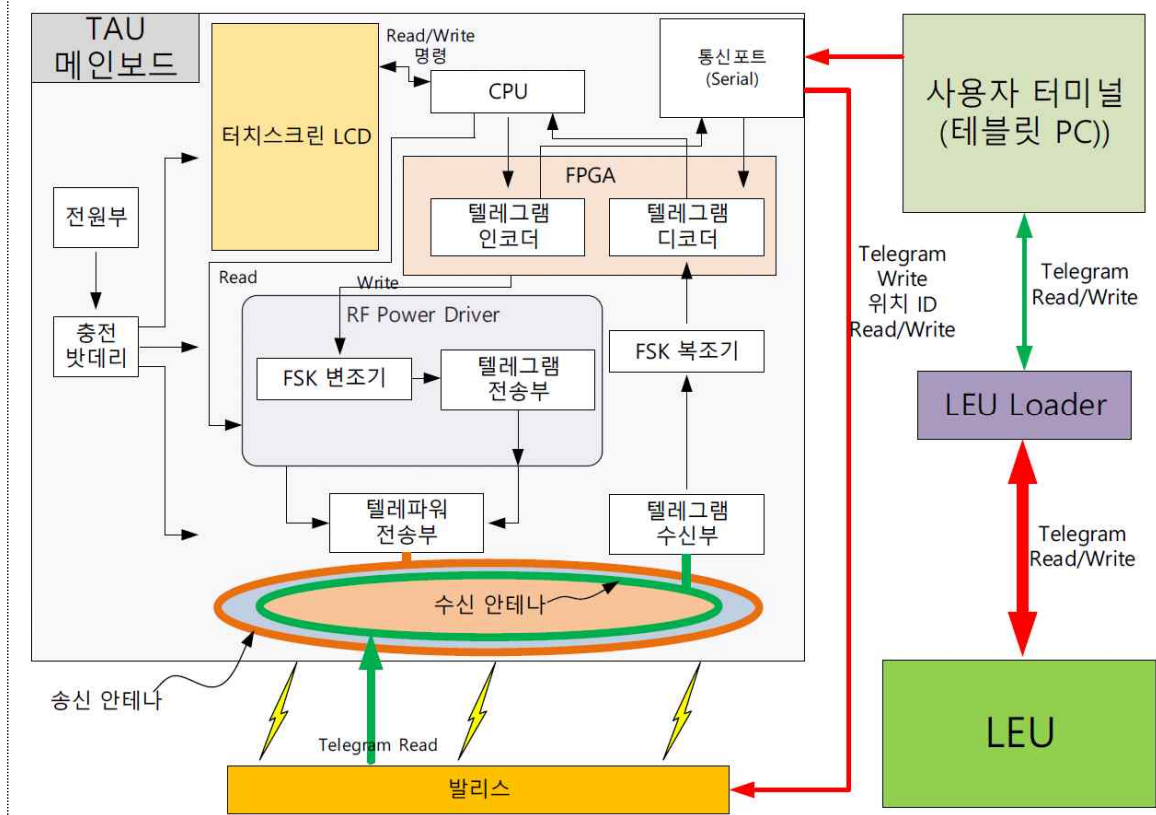


TAU

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 25/61

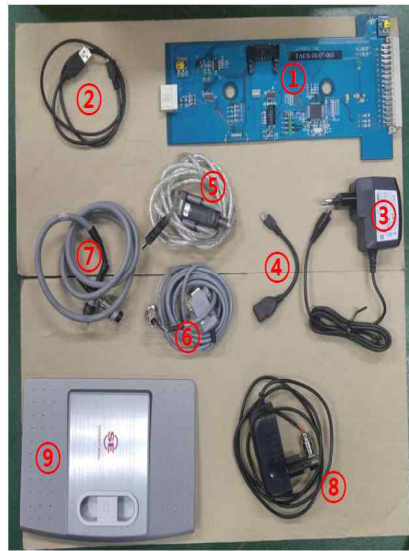


TAU 외형



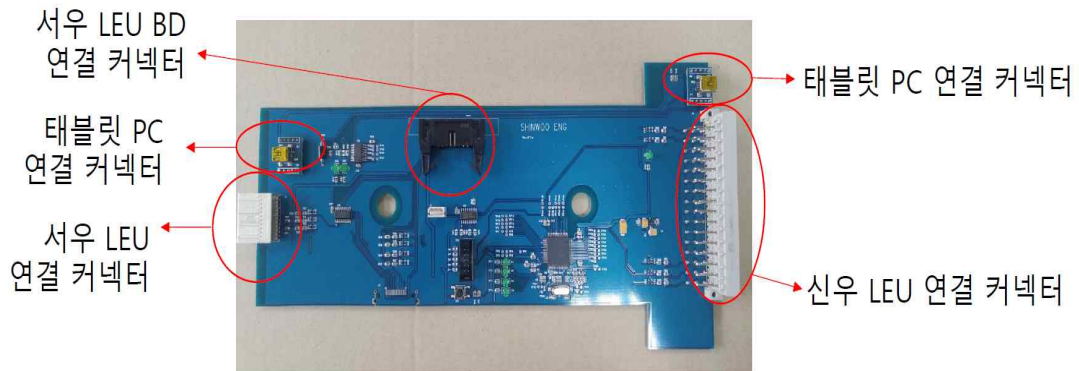
TAU 내부 구성도

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 26/61



- ① LEU Loader
- ② 태블릿 PC 연결 케이블(①과 연결)
- ③ 태블릿 PC 전원 어답터
- ④ 태블릿 PC usb 젠더
- ⑤ COM(PC usb) 케이블
- ⑥ COM(PC serial) 케이블(⑤과 연결)
- ⑦ 유선 발리스 연결 케이블
- ⑧ TAU 본체 전원 어답터
- ⑨ 내부보관함 덮개

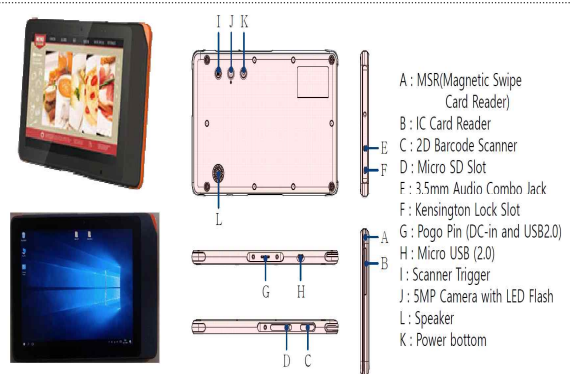
TAU 장비 구성(부속품)



LEU 로더



TAU 본체



태블릿 PC

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 27/61

5.4.2. 텔레그램 입력 및 확인

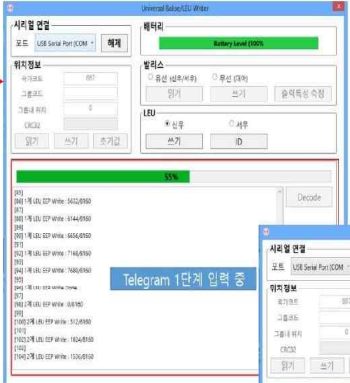
5.4.2.1 LEU 데이터 입력 및 확인



태블릿 PC



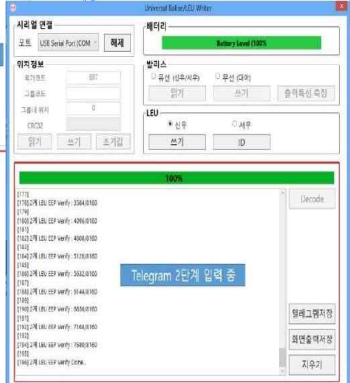
LEU 서브랙에서 해당
DRV를 탈거하고 LEU
로더를 장착



Telegram 1단계 입력 중



LEU 로더



Telegram 2단계 입력 중

① LEU 서브랙 전원 OFF 후 해당 DRV를 탈거하여 LEU로더를 장착한다.

② LEU로더, 태블릿 PC와 연결을 위한 케이블을 확인 후 연결한다.

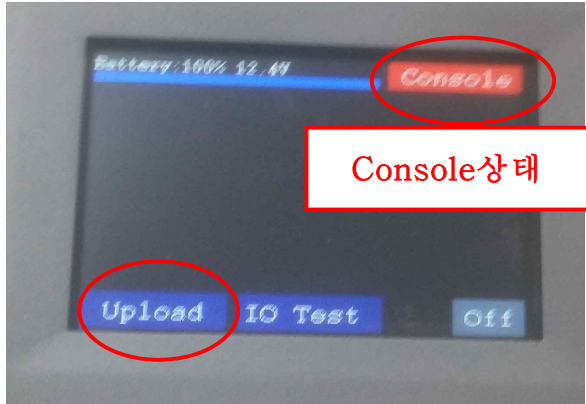
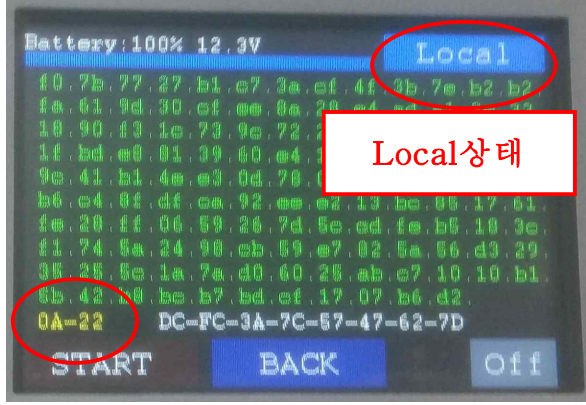
③ 태블릿 PC를 부팅하고 'UBW'프로그램을 실행한다.

④ 태블릿 PC와 LEU로더간의 통신 연결을 확인한다.

⑤ 연결 상태 확인 후 데이터 입력 및 확인 수행

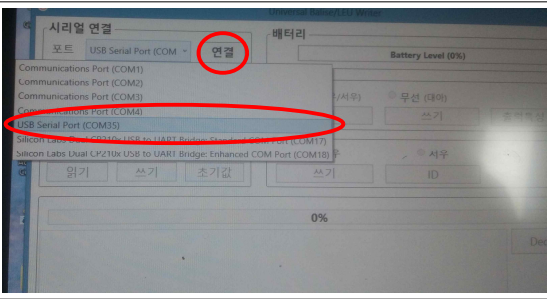
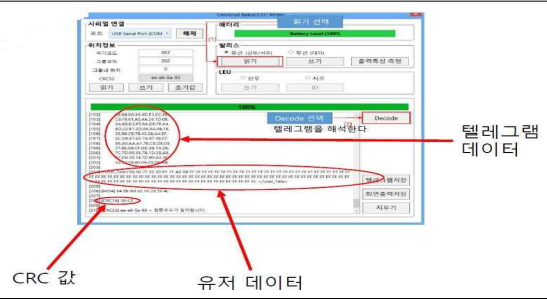
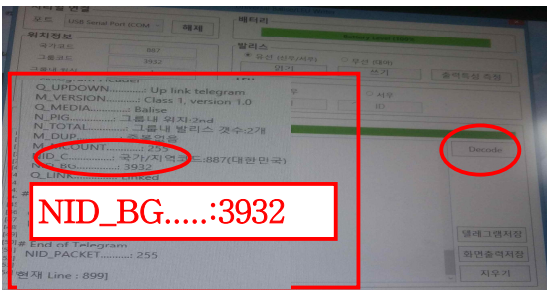
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 28/61

5.4.2.2 발리스 데이터 확인(TAU를 통한 발리스 읽기)

① TAU를 발리스 위에 놓고 전원버튼을 "ON"한다.	
② 터치스크린 화면에 "UPLOAD"를 터치한다.(우측 상단 Console 상태 확인)	
③ CRC값이 좌측 하단 4자리값으로 판독되며, 이 값을 확인한다.	

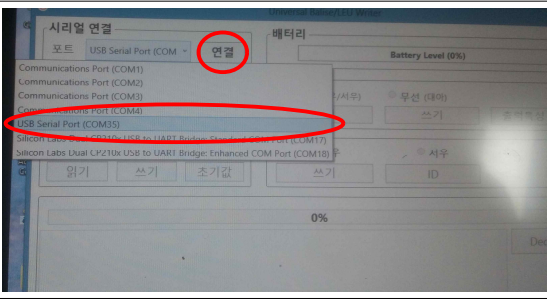
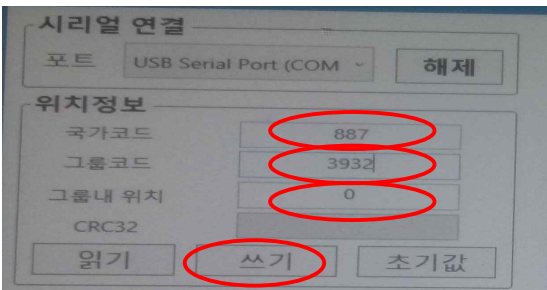
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 29/61

5.4.2.3. 발리스 데이터 확인(태블릿 PC를 통한 발리스 읽기)

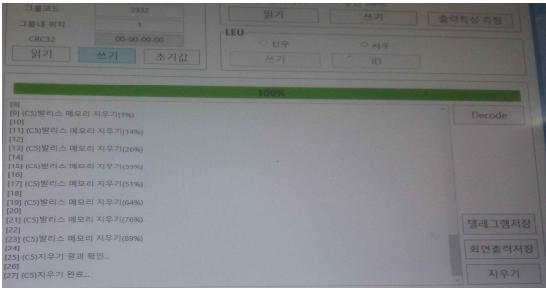
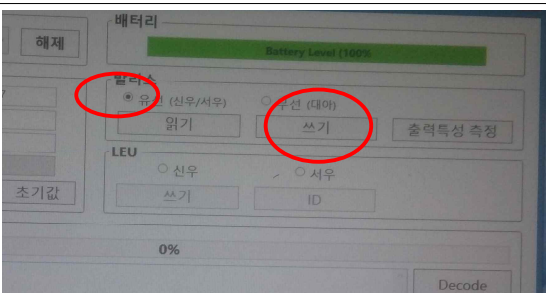
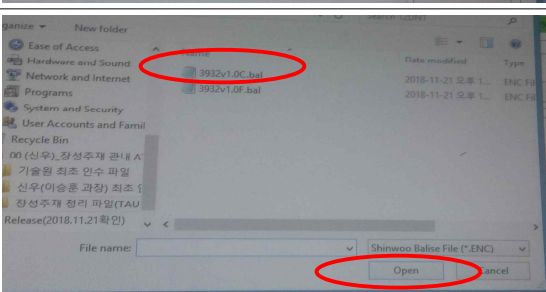
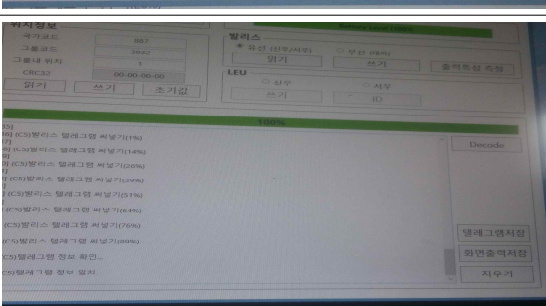
① TAU를 발리스 위에 놓고, 태블릿 PC 부팅 후 TAU와 COM 케이블을 연결한다.	
② 태블릿 PC "UBW"프로그램 실행한다.	
③ 포트를 선택한다.(USB Serial Port 선택 후 연결 클릭)	
④ 발리스 선택 후 읽기 버튼 클릭한다.(좌측 하단 CRC값 확인)	
⑤ 위치ID 확인 시 Decode 버튼을 클릭하여 확인한다.	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 30/61

5.4.2.4 발리스 데이터 입력

① 태블릿 PC 전원 ON 후 TAU와 COM 케이블을 연결한다.	
② TAU와 발리스를 연결한다.	TAU 본체의 발리스 연결단자 TAU 본체의 태블릿 PC 연결단자  발리스의 TAU 본체 연결단자
③ 태블릿 PC "UBW"프로그램 실행한다.	
④ 포트를 선택한다.(USB Serial Port 선택 후 연결 클릭)	
⑤ 위치정보 입력 후 쓰기 클릭한다. - 국가코드: 887 - 그룹코드: 발리스ID - 그룹내 위치: 0(CBC), 1(CBF)	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 31/61

<작업진행률 100% 표시 및 "지우기완료" 메시지가 표출되면 위치정보 쓰기 성공>	
⑥ 발리스 선택 후 쓰기를 클릭한다.	
⑦ 해당파일을 선택 후 open을 클릭한다.	
<작업진행률 100% 표시 및 "텔레그램정보 일치" 메시지가 표출되면 위치정보 쓰기 성공>	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 32/61

5.5 ATP 텔레그램 패킷(Packet)

5.5.1 텔레그램 패킷의 종류

국내에서 사용하고 있는 ATP 텔레그램 패킷의 적용구분은 다음과 같다.

패킷NO	적용 구분	비고
5	링킹(Linking)	
12	이동권한(Movement Authority)	
16	재위치 정보(Repositioning Information)	
21	구배 정보(Gradient Profile)	
27	정적속도(International Static Speed Profile)	
41	레벨전환 명령(Level Transition Order)	
44:6	지리적 정보(Icon and Text packet)	
44:102	ATC 레벨전환 정보(Arming TVM430)	
65	임시속도 제한(Temporary Speed Restriction)	
66	임시속도 제한 해제(Temporary Speed Restriction Revocation)	
68	선로조건(Track Condition)	
72	텍스트 메시지(Plain text messages)	
132	입환 위험정보(Danger for Shunting signal)	
136	인필발리스 연결(Infill location reference)	
254	발리스 기본정보(Default balise information)	

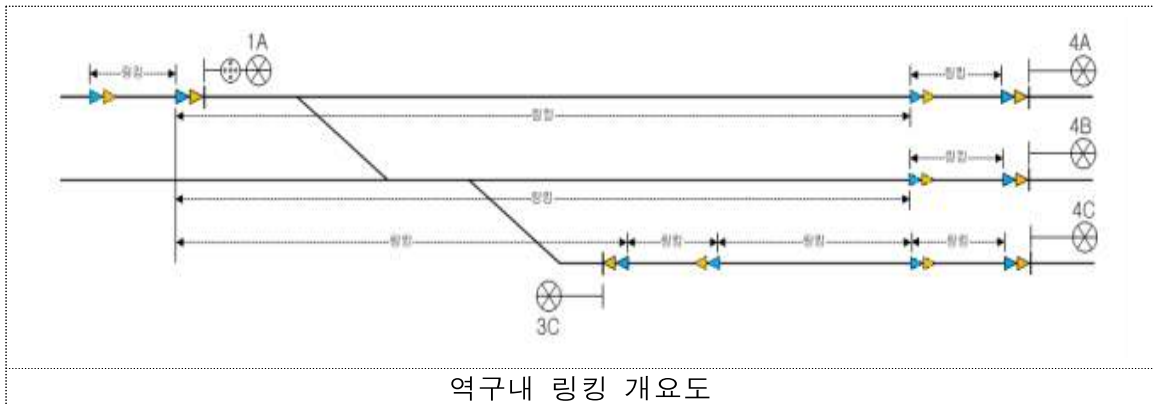
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 33/61

5.5.2 텔레그램 패킷별 세부내용

5.5.2.1 (패킷 5번) 링킹(Linking)

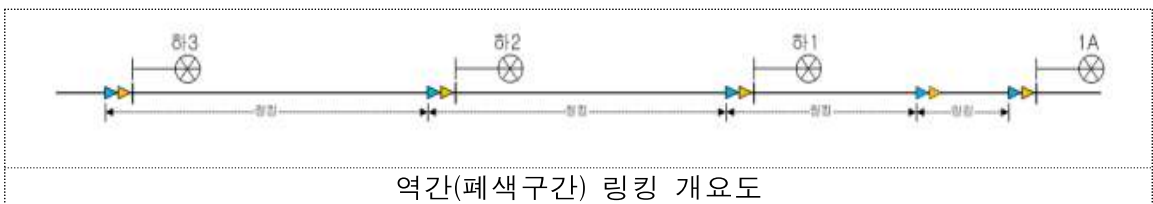
열차가 운행 중 현재 발리스에서 다음에 만나게 될 발리스 번호(ID), 이동거리 정보 및 발리스를 만나지 못할 경우 반응 등을 전송하는 패킷

- 1) **(역구내 링킹)** 역구내 링킹데이터는 열차가 진행 중 다음에 만나는 최초의 발리스 거리를 계산하는 것으로 역구내의 경우 다음과 같이 장내신호기의 진로에 따라 링킹되는 발리스가 달라진다.



- * 1A→4A 진로시 1A 메인발리스의 링킹데이터는 4A 인필발리스 및 주발리스이며, 4A인필발리스의 링킹데이터는 4A주발리스임
- * 1A→4C 진로시는 3C(역방향) 및 4A 주발리스까지 링킹데이터 작성

- 2) **(폐색구간 링킹)** 폐색구간 링킹데이터는 전방의 폐색신호기(최종 장내신호기) 발리스 거리를 계산



※ 링킹리액션(Linking reaction)

- 가. 역구내
 - (가) 부분선 출발신호기 : 비상제동
 - (나) 본선 장내, 출발 신호기 : 상용제동
 - (다) 인필 발리스 : 무반응
- 나. 역간 폐색신호기 : 매 신호기마다 상용제동

※ 지상의 발리스 그룹간 오차범위 : ±10m

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 34/61

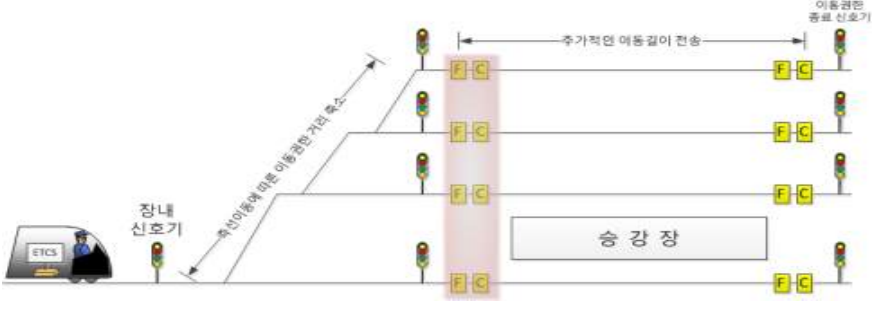
5.5.2.2 (패킷 12번) 이동권한(Movement Authority)

열차이동을 위한 거리, 속도, 완해속도 등 열차의 이동권한을 전송하는 패킷으로 해당 신호기가 정지일 때 인필발리스는 해당 신호기까지 열차운행이 가능하도록 모든 현시에서 완해속도 적용

구 분	설 명
적용 기준	모든 신호현시에 완해속도 사용
적용 방법	이동권한 종료 지점까지 완해속도 사용 

5.5.2.3 (패킷 16번) 재위치 정보(Repositioning Information)

진로수가 많은 역의 측선진로 이동 시 이동권한 거리정보를 보상하기 위해 사용되는 패킷

구 분	설 명
적용 기준	진로수가 많아 LEU 1개로 수용이 안될 경우 사용
적용 방법	진로가 많은 역의 측선진로 이동시 측선 중 가장 짧은 이동권한을 전송하고 해당진로의 중간 정보전송장치에서 추가적인 이동권한을 전송하여 목표지점까지 이동 

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 35/61

5.5.2.4 (패킷 21번) 구배 정보(Gradient Profile)

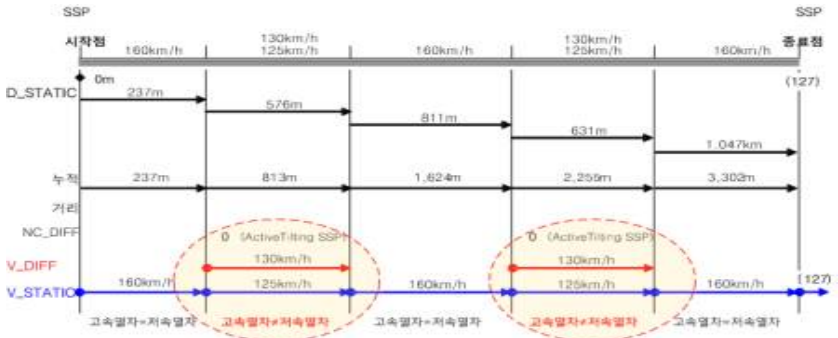
선로의 구배정보를 정수값으로 전송하는 패킷으로 구배정보는 열차의 허용속도 계산을 위해 사용되므로 열차안전운행을 고려하여 하구배는 제한값을 높이고, 상구배는 열차저항이 높아지므로 운행효율을 위해 구배값을 내리는 것으로 적용

구 분	설 명
적용 기준	- 하구배는 구배값 소수점 올림 - 상구배는 구배값 소수점 내림
적용 방법	예) - 하구배 : $-1.1 \sim -1.9 \Rightarrow -2$ 적용 - 상구배 : $1.1 \sim 1.9 \Rightarrow 1$ 적용

5.5.2.5 (패킷 27번) 정적속도(International Static Speed Profile)

이동권한 내 존재하는 열차운행 허용속도로 차종별, 역구내 진입예고, 곡선부 제한속도 등 표출

- 1) 차종별 제한속도 구분 : 고속열차과 저속열차로 구분, 기본은 저속열차 적용
- 2) 역구내 진입 예고속도 : 폐색 2호주와 1호주에서 장내 진로 중 가장 제한속도정보 전송
- 3) 곡선 시/중점 입력 구분 : 곡선개소 시점은 곡선표지, 중점은 실제 중점위치

구 분	설 명
적용 기준	- 일반, 고속열차 구분(Train Category) 적용 - 기본 타입은 일반열차 기준
적용 방법	- 일반열차 : D_STATIC, V_STATIC 사용 - 고속열차 : NC_DIFF(0), V_DIFF(0) 사용 ※ NC_DIFF(0) : Active tilting SSP 

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B204-3	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 36/61

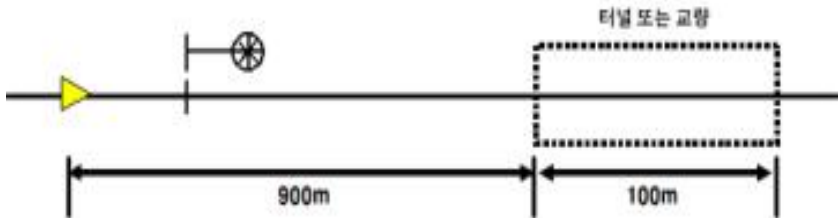
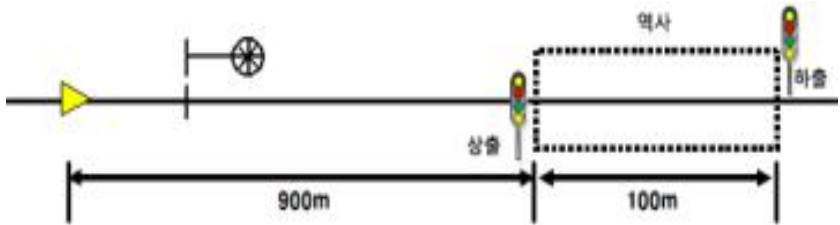
5.5.2.6 (패킷 41번) 레벨전환 명령(Level Transition Order)

ATP, STM(ATS, ATC) 모드 운행 중 상호 운행모드 변경을 위하여 사용하는 패킷

구 분	설 명
적용 기준	• ATP → STM(ATS) 변경시 : NID_STM값 “25” • ATP → STM(ATC) 변경시 : NID_STM값 “14”
적용 방법	

5.5.2.7 (패킷 44:6번) 지리적 정보(Icon and Text packet)

열차 MMI상에 전방 운행 선로의 지리적 정보를 아이콘(ICON)으로 표현하기 위하여 전송하는 패킷

구 분	설 명
적용 기준	• (터널 또는 교량) 20m 이상의 구조물에서만 아이콘을 표시하도록 설치
적용 방법	
적용 기준	• (역사) 상,하본선 출발신호기 사이의 거리를 역사길로 적용
적용 방법	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 37/61

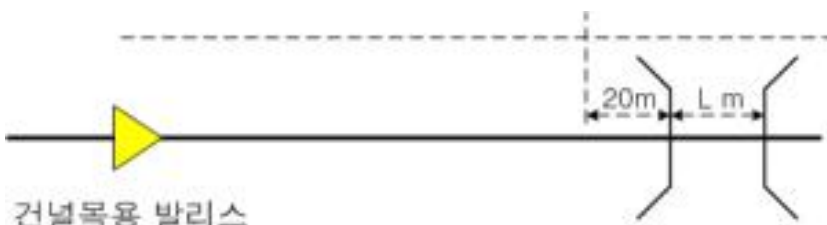
5.5.2.8 (패킷 44:102번) ATC 레벨전환 정보(Arming TVM430)

레벨전환 명령(패킷 41번)과 함께 사용하며 ATP모드에서 STM (ATC)모드로 변경할 경우 고속선(TVM)의 상하선 정보를 구분하기 위해 사용하는 패킷

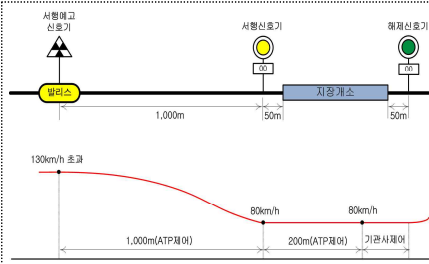
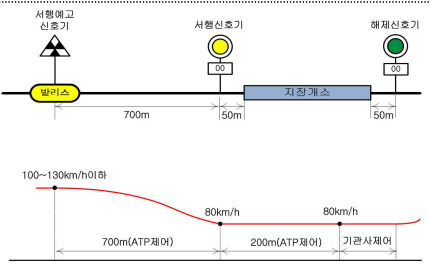
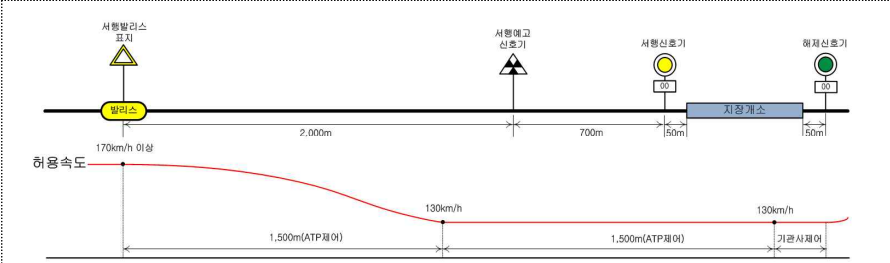
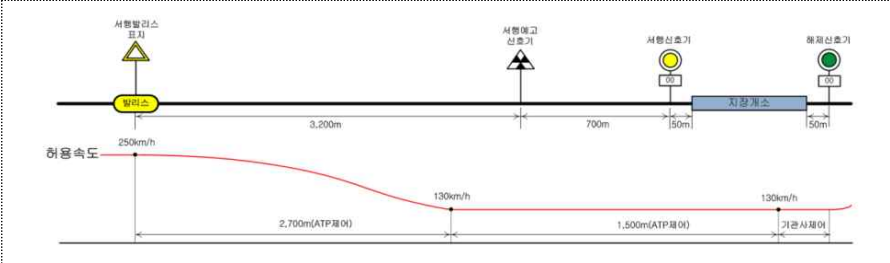
구 분	설 명
적용 기준	• 하선(Track 1) M_STM_DATA : 69206020 • 상선(Track 2) M_STM_DATA : 69206024
적용 방법	○ 패킷 44번 세부 내용 - NID_XUSER : 102 - NID_STM : 14 - M_STM_DATA : 69206020(또는 69206024)

5.5.2.9 (패킷 65번) 임시속도 제한(Temporary Speed Restriction)

임시속도 제한속도를 지정하기 위해 사용하는 패킷으로 건널목제어용과 서행 임시발리스에 적용

구 분	설 명
적용 기준	○ 건널목용 발리스 - 제한속도정보 : 0km/h - 제한속도 거리정보 : 건널목 길이(L m) + 20m - 아이콘 정보 : 건널목 고장 아이콘 ○ 서행임시발리스(일반, 고속화구간에 따라 적용기준 상이) - 발리스 정보 : 서행운전거리, 서행속도, 서행거리 - 아이콘 정보 : 임시속도제한 아이콘
적용 방법	○ 건널목 정보전송장치 

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 38/61

구 분	설 명
적용 방법	○ 서행임시발리스 <일반구간> - 적용속도 : 100km/h이상 - 대상구간 : 경부선, 호남선, 전라선 등 일반노선 - 발리스정보 : 서행운전거리 / 서행속도 / 서행거리 ☞ 100~130km/h 이하 : 0.7km / 80km/h / 0.2km ☞ 130km/h 초과 : 1.0km / 80km/h / 0.2km  130km/h 초과 구간  100~130km/h 이하 구간 <고속화구간> - 적용속도 : 170km/h이상 - 대상구간 : 전라선, 경춘선, 동해선, 중앙선(덕소~서원주) - 발리스정보 : 서행운전거리 / 서행속도 / 서행거리 ☞ 1.5km / 130km/h / 1.5km  - 적용속도 : 250km/h이상 - 대상구간 : 경강선(서원주~남강릉) - 발리스정보 : 서행운전거리 / 서행속도 / 서행거리 ☞ 2.7km / 130km/h / 1.5km 

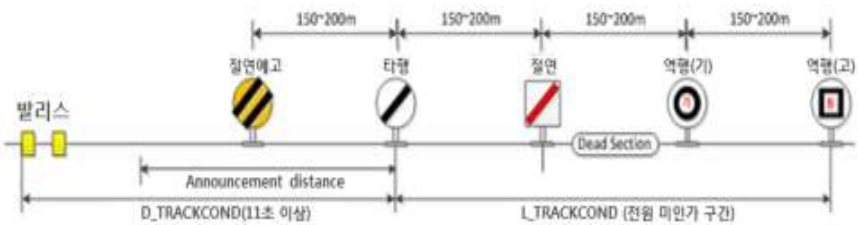
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B204-3	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			P 39/61	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		

5.5.2.10 (패킷 66번) 임시속도 제한 해제(Temporary Speed Restriction Revocation)

임시속도 제한을 해제하기 위해 특정개소에 사용하는 패킷

5.5.2.11 (패킷 68번) 선로조건(Track Condition)

열차의 운행선로 전방에 존재하는 절연구간, 터널기밀장치에 대한 정보를 전송하는 패킷

구 분	설 명
적용 기준	• 절연구간 : 해당구간 운행속도 기준 11초이상 거리에서 동작정보 제공하고 타행표지에서 전원차단 • 터널기밀장치 : 해당구간 운행속도 기준 10초이상 거리에서 동작정보 제공
적용 방법	• 절연구간 : 해당 구간 운행속도기준 11초 이상의 거리가 떨어진 위치에서 절연구간 정보 전송(타행표지~역행(고)) 적용  • 터널기밀장치 : 해당 구간 운행속도기준 10초 이상의 거리가 떨어진 위치에서 터널기밀장치 동작 정보 전송 

5.5.2.12 (패킷 72번, 텍스트 메시지(Plain text messages))

지장물 검지 고장검지시 차상MMI에서 <Intrusion Detector(Rock or Car)> 메시지 표출

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 40/61

5.5.2.13 (패킷 132번, 입환 위험정보(Danger for Shunting signal))

입환모드로 폐색구간 진출·입하는 것을 방지하기 위하여 사용하는 패킷으로 입환모드로 발리스 통과 시 비상정차

구 분	설 명
적용 기준	· 역을 둘러싼 가장 가까운 폐색신호기에 입력 - 열차 진출·입을 고려하여 운행방향은 양방향 설정
적용 방법	- 열차운행방향(Q_DIR) : “양방향” - 입환위험신호 현시(Q_ASPECT) : “입환 모드시 정지” 

5.5.2.14 (패킷 136번, 인필발리스 연결(Infill location reference))

대상 신호기 Main 발리스정보를 사전에 수신하기 위해 Main 발리스정보를 인필발리스에 복제하는 기능으로 사용되는 패킷

5.5.2.15 (패킷 254번, 발리스 기본정보(Default balise information))

가변발리스에 사용하며 국가값, 발리스그룹내 상대적 위치 등 발리스 기본정보를 입력하는 패킷 (선로변제어유니트와 발리스간 통신 단절시 차상장치로 전송되어 지상장치 고장 표출)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 41/61